

反常积分敛散性 · 全题解答（专题 11）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 108–111 页（高数上册进阶 11），共 11 题——真题 1–3 与模拟 1–9；讲义该节编号由「模拟 5」直接跳到「模拟 7」（无模拟 6 条目），此处按题面收录。方法框架：核心思想「阶」/ p 积分结论表 / 比较判别法及其极限形式 / 「对数太慢、指数太快」的处理模板；同一题有多种解法时并列给出。体例：每题六节骨架——题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒；「解题步骤」按模板六步走，六步与本题型的对应关系见第零节末表。术语约定：被积函数无界点统称「瑕点」；「阶」指被积函数在瑕点处或无穷远处与该处主部同阶的幂次（写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 时的指数 λ ）。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

题号	出处	答案
真题 1	2016 年	C
真题 2	2013 年	D
真题 3	2010 年	D
模拟 1	余丙森 数一第 2 套第 3 题	D
模拟 2	李艳芳 数一第 3 套第 2 题	B
模拟 3	李林 数一第 5 套第 11 题	收敛当且仅当 $a = 1$ ，此时 $I = \ln 2$
模拟 4	李林 数一第 6 套第 3 题	A
模拟 5	张宇 数二第 3 套第 3 题	D
模拟 7	超越 5+5 数二第 8 套第 4 题	B
模拟 8	超越 5+5 数二第 9 套第 7 题	D
模拟 9	超越 5+5 数二第 10 套第 4 题	A

零、通篇复用的工具（一切归到「阶」）

0.1 一句话总纲

考研范围内，一切反常积分的敛散性，**本质上都归结为判断被积函数 f 在瑕点处与无穷远处的「阶」**。你只需学好了函数极限，会找出等价无穷小（大），那么其实你就能秒杀反常积分敛散性。这句话定了整套动作：找出所有瑕点与无穷远点 $\rightarrow$ 在每个点附近把 f 换成等价的标准幂型 $\rightarrow$ 与 $\frac{1}{x^\lambda}$ 比指数。下面三件工具都是为这三步服务的。

0.2 工具一：p 积分的结论

积分	收敛	发散
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}, \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}, \int_a^b \frac{dx}{(x-b)^p}$	$p < 1$	$p \geq 1$
$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	——	一切 p (恒发散)
$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$
$\int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p}$	$p < 1$	$p \geq 1$

三行说明：

- **第三行：** $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$ ，而两端必有一端发散（ $p > 1$ 时左端发散， $p \leq 1$ 时右端发散），故无论 p 取多少都发散——这是特别标出的一行。
- **后两行是「广义 p 积分」：**换元 $t = \ln x$ （注意 $d \ln x = \frac{dx}{x}$ ）即化归前两行：

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^p}, \quad \int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_0^1 \frac{dt}{t^p}$$

所以不必另记结论，套换元即可。同理 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^p}$ 也与 $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$ 同型。

- 形如 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 、 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 、 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$ 、 $\int_a^b \frac{1}{(x-b)^p} dx$ 等等，统称为 p 积分；广义 p 积分经过换元就可以转化为 p 积分，所以只需套结论。

0.3 工具二：比较判别法及其极限形式

无穷远版：设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 连续、非负。

- **比较判别法：** $0 \leq f \leq g$ 时「大收则小收」「小发则大发」。
- **关键提醒：** $0 \leq f \leq g$ **不必从第一项起恒成立**——前面的有限段不影响敛散性，只要 x 足够大以后成立即可（这与「数列的单调有界准则不必从第一项起单调」是同一件事）。既然只看尾部，就干脆只看极限端的性态，于是有
- **极限形式：**设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ ($k \geq 0$, 且 $f, g \geq 0$)，则
 1. $k = 0$: $\int_a^{+\infty} g$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f$ 也收敛（大的收敛，小的更收敛）；

2. $k = +\infty$: $\int_a^{+\infty} g$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 也发散 (小的发散, 大的更发散) ;
3. k 为非零常数——即 $x \rightarrow +\infty$ 时 f 与 g 是同阶无穷小: 两个积分敛散性相同。

瑕点版: 原话「对于瑕点, 也有相应的比较判别法及其极限形式」。设 f, g 在 $(a, b]$ 连续、非负, 且 $x \rightarrow a^+$ 时 $f, g \rightarrow +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = k$, 则上面三条逐字成立, 只是第 3 条里的 f, g 是同阶无穷大。
另注一条换算: $\sin x = \sin(\pi - x)$, 用于把 $x \rightarrow \pi$ 处的 $\sin$ 换成 $\pi - x$ 再定阶。

把两版合起来看, 本题型的全部武器只有两件: **同阶 $\Rightarrow$ 与 p 积分同敛散** (第 3 条) ; **不同阶 $\Rightarrow$ 用 $k = 0$ 或 $k = +\infty$ 作单向比较** (第 1、2 条) 。

0.4 五个「秒题」示范: 无穷远处, 全部与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶

已知 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 则下列积分显然都收敛:

#	积分	找等价	阶
1	$\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x^2} dx$	$\sin \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$
2	$\int_2^{+\infty} \tan \frac{1}{x^2} dx$	$\tan \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$
3	$\int_3^{+\infty} \left[\frac{1}{x} - \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] dx$	差式 $\sim \frac{1}{2x^2}$	$2 > 1$
4	$\int_4^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{3}{x} \right) dx$	$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, 得 $\sim \frac{9}{2x^2}$	$2 > 1$
5	$\int_5^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^6 + \sqrt{x} + (\ln x)^{100}}} dx$	根号内 $\sim x^6$, 故被积函数 $\sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$

两处来路说明:

- 第 3 行: 令 $u = \frac{1}{x}$, 用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, 故 $\frac{1}{x} - \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ 。
- 第 5 行: $x \rightarrow +\infty$ 时根号内三项中 x^6 是主部 ($\sqrt{x}$ 与 $(\ln x)^{100}$ 都比它低阶), 故分母 $\sim \sqrt{x^6} = x^3$, 被积函数 $\sim \frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$ 。

0.5 四个「秒题」示范: 瑕点处, 全部与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶

已知 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ 发散, 则下列积分全都发散:

#	积分	找等价	瑕点
1	$\int_0^2 \frac{dx}{x - \ln(1+x)}$	$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$, 故被积函数 $\sim \frac{2}{x^2}$	0
2	$\int_0^3 \frac{dx}{1 - \cos x}$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	0
3	$\int_0^1 \frac{dx}{\sin^2 x}$	$\sin x \sim x$	0

4	$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dx}{\sin^2 x}$	$\sin x = \sin(\pi - x),$ $x \rightarrow \pi$ 时 $\sin^2 x \sim (\pi - x)^2$	π
---	--	--	-------

第 4 行是「瑕点在区间内部靠右」的典型：不能写 $\sin x \sim x$ ，必须先把 $\sin$ 换成 $\pi - x$ （旁注 $\sin x = \sin(\pi - x)$ ），再定阶 $(\pi - x)^{-2}$ ， $\lambda = 2 > 1$ 发散。

0.6 工具三：无法直接同阶时怎么办——对数与指数

若 $f(x)$ 无法直接和 $\frac{1}{x^p}$ 同阶，怎么办呢？此时往往是因为有对数/指数函数！一定要利用好「对数函数速度太慢」「指数函数速度太快」来快速判断敛散性。如果是大题，判断出敛散性以后，还需要用比较判别法的极限形式去证一下。

动作模板（取 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ ）：

- 要证 $\int f$ **收敛**：① g 的积分收敛（ $x \rightarrow +\infty$ 一侧即 $p > 1$ ）；② $\lim \frac{f}{g} = 0$ （ f 是 g 的高阶无穷小）。两条联立定出 p 的范围，在其中**取一个具体的** p 代回即可。
- 要证 $\int f$ **发散**：① g 的积分发散（ $p \leq 1$ ）；② $\lim \frac{f}{g} = +\infty$ 。

四个范例：

目标	① 选 g 的条件	② 极限的条件	联立
$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛	$p > 1$	指数太快，极限恒为 0	取 $p = 2$
$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 收敛	$p > 1$	需 $2 - p > 0$ ，即 $p < 2$	取 $1 < p < 2$ （如 $p = \frac{3}{2}$ ）
$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$ 发散	$p \leq 1$	需 $p - \frac{1}{2} > 0$ ，即 $p > \frac{1}{2}$	取 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ （如 $p = \frac{3}{4}$ ）
$\int_0^1 (\ln x)^2 dx$ 收敛	$p < 1$	需 $p > 0$	取 $0 < p < 1$ （如 $p = \frac{1}{2}$ ）

规范书写示范（大题怎么写）：

- $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ ：取 $p = 2$ ，则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0$$

由极限形式得 $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛。

- $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ ：取 $p = \frac{3}{2}$ ，则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ 收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x^{3/2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{1/2}} = 0$$

故原积分收敛（这里用到「对数速度太慢」， $\frac{\ln x}{x^{1/2}} \rightarrow 0$ ）。

- $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$: 取 $p = \frac{3}{4}$, 则 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/4}}$ 发散, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{x} \ln x}}{\frac{1}{x^{3/4}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1/4}}{\ln x} = +\infty$$

故原积分发散。

- $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$: 取 $p = \frac{1}{2}$, 则 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} (\ln x)^2 = 0$$

故原积分收敛。同理 $\int_0^1 (\ln x)^{100} dx$ 收敛; 还列了 $\int_0^3 (\ln x)^a dx$ ($a > 0$) ——此处 a 需取正整数 (否则 $0 < x < 1$ 上 $\ln x < 0$, $(\ln x)^a$ 无实意, 应写成 $|\ln x|^a$); 而 $\int_0^1 (\ln(1+x))^2 dx$ 在 $x=0$ 处被积函数趋于 0 (无瑕点), 本就是常义积分。

两条支撑极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^b = 0$$

其中 $a > 0$, b 为任意实数。前一条就是「指数函数速度太快」, 后一条就是「对数函数速度太慢」。

0.7 旁注的常用等价

$$(1 + \square)^\alpha - 1 \sim \alpha \square, \quad \ln(1 + \square) \sim \square, \quad e^\square - 1 \sim \square, \quad e^{-\square} - 1 \sim (-\square)$$

$$1 - \cos \square \sim \frac{\square^2}{2}, \quad \square - \ln(1 + \square) \sim \frac{\square^2}{2}, \quad \sin \square \sim \square, \quad \tan \square \sim \square$$

以上均在 $\square \rightarrow 0$ 时成立 ($\square$ 可换成任意趋于 0 的表达式, 如 $\frac{1}{x}$ 、 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 、 $\frac{1}{x^2}$)。另记取整函数的两条: $[t] = t - \{t\}$, 故 $t \rightarrow +\infty$ 时 $[t] \sim t$; $x \in (0, 1)$ 时 $[x] = 0$ 。

0.8 模板六步在本题型中的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	列全瑕点 (区间内部的被积函数无界点、端点上的零点、无穷远点、分段接缝) 与参数位置
1 等价变形	每个瑕点附近把 f 换成等价的标准幂型 $\frac{1}{(x-x_0)^\lambda}$ 或 $\frac{1}{x^\lambda}$ (去根式、去取整、展开差式)
2 构造函数	本类题不构造辅助函数, 改为「选标准比较函数 $g = \frac{1}{x^\lambda}$ 」, 并交代选它的来路
3 算端点值	写出该点收敛的充要条件 (λ 与 1 的比较式)

4 逐阶求导判号	逐段套 p 积分结论，得到若干不等式
5 逐级回推	各段条件取交集，并与题设附加条件（ $p \leq q$ 、 $p > 0$ 等）合并
6 收尾	与选项对照，或写出所求的值

一、真题里的经典题

真题 1 (2016 年)

题目

若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$$

收敛，则 ()

- A. $a < 1$ 且 $b > 1$ B. $a > 1$ 且 $b > 1$ C. $a < 1$ 且 $a + b > 1$ D. $a > 1$ 且 $a + b > 1$

考点定位

两个方向相反的瑕点并存：左端 $x = 0$ 是「被积函数无界型」，右端 $x \rightarrow +\infty$ 是「无穷限型」。按总纲，两处各求一次「阶」，与 p 积分结论对照即可。

考场分析

- 题面长相**：被积函数是两支幂函数之积 $\frac{1}{x^a} \cdot \frac{1}{(1+x)^b}$ ，参数 a 只管左端， $a + b$ 管右端；四个选项都是两个不等式之合取，只需把两个不等式算准。
- 第一步动作**：找瑕点 $x = 0$ 与 $x = +\infty$ （其余点都正常），在 $x = 1$ 处把积分切成两段。取 1 作分点是因为左段要 $x < 1$ （此时 $1 + x \approx 1$ ），右段要 $x > 1$ （此时 $1 + x \approx x$ ），1 正是两种主部各占上风的界线。
- 倒推链**：整体收敛 $\Leftarrow$ 两段各自收敛 $\Leftarrow$ 左段 $(1+x)^b \rightarrow 1$ 故 $f \sim \frac{1}{x^a}$ ，与 p 积分对照得 $a < 1$ ；右段 $1+x \sim x$ 故 $f \sim \frac{1}{x^{a+b}}$ ，得 $a + b > 1$ 。
- 坑与临界 / 预计用时**： $x \rightarrow +\infty$ 时的指数是 $a + b$ 而不是 a ； $x \rightarrow 0$ 时 $(1+x)^b$ 是非零有限因子，直接记成 1， b 在左端完全不参与定阶。约 3 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续且恒正；瑕点只有 $x = 0$ （被积函数 $\rightarrow +\infty$ ）与 $x = +\infty$ 。

拆区间：取分点 1，

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$$

左端定阶并套结论：当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $(1+x)^b \rightarrow 1 \neq 0$ ，由比较判别法的极限形式 ($k=1$ 为非零常数) 知 f 与之同阶，故

$$\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^a}$$

对照 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 收敛当且仅当 $p < 1$ ，得

$$a < 1$$

右端定阶并套结论：当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $(1+x)^b \sim x^b$ ，故

$$\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^{a+b}}$$

对照 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$ ，得

$$a+b > 1$$

合并、收尾：整体收敛当且仅当两段都收敛，即

$$a < 1, \quad a+b > 1$$

另一种写法：

端	等价替换	阶	条件
$x \rightarrow 0^+$	$f(x) \sim \frac{1}{x^a}$	a	$a < 1$
$x \rightarrow +\infty$	$f(x) \sim \frac{1}{x^{a+b}}$	$a+b$	$a+b > 1$

与选项对照即得 C。注意 b 的正负不由本题单独限制：A、B 中「 $b > 1$ 」是多余的限制，D 的「 $a > 1$ 」方向反了。

答案

C

易错提醒

判 $x \rightarrow +\infty$ 的阶时先写下 $1+x \sim x$ 再定指数（分母指数是 $a+b$ ）；判 $x \rightarrow 0$ 的阶时把 $(1+x)^b$ 记成「非零有限因子」直接略去，不要因为 b 的符号去分档。

真题 2 (2013 年)

题目

设

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} \quad (1 < x < e)$$

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} \quad (x \geq e)$$

且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ()

- A. $\alpha < -2$ B. $\alpha > 2$ C. $-2 < \alpha < 0$ D. $0 < \alpha < 2$

考点定位

分段函数的反常积分, 两个瑕点各在一段: 左段 $x \rightarrow 1^+$ 被积函数无界, 右段 $x \rightarrow +\infty$ 含 $\ln x$ 的负幂。右段的关键动作是换元 $t = \ln x$, 把它化回标准 p 积分 (即第零节的「广义 p 积分」)。

考场分析

- 题面长相:** 分段定义, 接缝取在 $x = e$; 左段是 $(x-1)$ 的负幂, 右段是 $\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$ 的标准「广义 p 积分」形状; 只有一个参数 α , 却要在两处各出一个条件。
- 第一步动作:** 第一行就是拆项

$$\int_1^{+\infty} = \int_1^e + \int_e^{+\infty}$$

接缝点 $x = e$ 本身不是瑕点 (左段在 e 处取值 $(e-1)^{-(\alpha-1)}$, 右段在 e 处取值 $\frac{1}{e}$, 都有限), 但它正好把「无界型」与「无穷限型」分开, 就用它切。

- 倒推链:** 整体收敛 $\Leftarrow$ 左段收敛 (被积函数 $\sim (x-1)^{-(\alpha-1)}$, 对照 $\lambda < 1$ 得 $\alpha-1 < 1$, 即 $\alpha < 2$) 且右段收敛 (令 $t = \ln x$ 化为 $\int_1^{+\infty} t^{-(\alpha+1)} dt$, 对照得 $\alpha+1 > 1$, 即 $\alpha > 0$)。
- 坑与临界 / 预计用时:** 左段的指数是 $\alpha-1$, 与判据里的 λ 直接对应, 最容易写成「 $\alpha < 1$ 」; 右段换元时 x 与 dx 要一起换 ($dx = x dt$), 否则会多带一个 x 。两个临界值 $\alpha = 0$ 、 $\alpha = 2$ 都取不到。约 4 分钟。

解题步骤

看结构: 被积函数在 $1 < x < e$ 与 $x \geq e$ 上分别连续; 瑕点为 $x = 1$ (左段无界) 与 $x = +\infty$ (右段对数幂衰减)。

拆区间: 以接缝 e 为界,

$$I = \int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} + \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$$

左段定阶: 当 $x \rightarrow 1^+$ 时左段被积函数就是标准形 $(x-1)^{-(\alpha-1)}$, 阶为 $\lambda = \alpha-1$ 。对照 p 积分结论 (左端瑕点: 收敛当且仅当 $\lambda < 1$):

$$\alpha-1 < 1 \iff \alpha < 2$$

右段换元: 右段出现 $\frac{dx}{x}$ 与 $\ln x$ 的组合, 正是换元信号。令 $t = \ln x$ (换元本身是解题手段, 故允许引入新记号), 则 $dt = \frac{dx}{x}$, 且 $x = e, x \rightarrow +\infty$ 对应 $t = 1, t \rightarrow +\infty$, 于是

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$$

右段套结论：收敛当且仅当

$$\alpha + 1 > 1 \iff \alpha > 0$$

合并、收尾：两段条件取交集，得

$$0 < \alpha < 2$$

另一种写法：

$$x \rightarrow 1 \Rightarrow \alpha - 1 < 1 \Rightarrow \alpha < 2; \quad \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}} \Rightarrow \alpha + 1 > 1 \Rightarrow \alpha > 0$$

即得 D。两个端点都要排除： $\alpha = 0$ 时右段为 $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ 发散， $\alpha = 2$ 时左段为 $\int_1^e \frac{dx}{x-1}$ 发散。

答案

D

易错提醒

看到 $\frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 就先写 $t = \ln x$ 再套 p 积分结论，不要硬做比较；左段定阶后写「 $\alpha - 1 < 1$ 」再解出 $\alpha < 2$ ，别跳步成 $\alpha < 1$ 。

真题 3 (2010 年)

题目

设 m, n 均是正整数，则反常积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

的敛散性 ()

A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 的取值有关 C. 与 m, n 的取值均有关 D. 与 m, n 的取值均无关

考点定位

两根式的指数化 + 「对数不改变幂型」。两个瑕点： $x \rightarrow 0^+$ (分母 $x^{1/n}$ 使函数无界) 与 $x \rightarrow 1^-$ (分子 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 使函数无界)。本题可用来检验「阶」这套框架的完备性。

考场分析

- 题面长相：**分子是「对数的 m 次根」，分母是「 x 的 n 次根」， m, n 只出现在根号次数上；问的不是「何时收敛」而是「与哪个参数有关」——只要把两端的阶算出来，看 m, n 是否出现在最终条件里。

2. **第一步动作**：先把根式全部改写成幂—— $\sqrt[m]{\ln^2(1-x)} = |\ln(1-x)|^{2/m}$, $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ ；再在两端各定一次阶。
3. **倒推链**：收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛 ($x \rightarrow 0^+$ 时 $|\ln(1-x)|^{2/m} \sim x^{2/m}$, 被积函数 $\sim x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}$, 对照左端瑕点的判据得 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$) 且右端收敛 ($x \rightarrow 1^-$ 时被积函数 $\sim |\ln(1-x)|^{2/m}$, 对数速度太慢, 恒可积)。左端那条不等式对一切正整数 m, n 恒成立, 右端与 m, n 无关, 故敛散性与两者都无关。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $x \rightarrow 1$ 时不要被 $|\ln(1-x)| \rightarrow +\infty$ 吓住而判发散——对数增长慢于任何负幂, $\int_0^{1/2} |\ln t|^k dt$ 对一切实数 k 都收敛； $x \rightarrow 0$ 时不能把 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 当常数——它贡献了 $\frac{2}{m}$ 阶, 忘了它就得到「 $-\frac{1}{n} > -1$ 」这个错误条件（从而误选 B）。约 5 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $(0, 1)$ 内连续且为正, 瑕点为 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 1^-$ 。先把根式指数化：注意 $1-x \in (0, 1)$ 时 $\ln(1-x) < 0$, 但 $\ln^2(1-x)$ 为正, 故

$$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \frac{|\ln(1-x)|^{2/m}}{x^{1/n}}$$

左端定阶：当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln(1-x) \sim -x$, 故 $|\ln(1-x)|^{2/m} \sim x^{2/m}$, 被积函数与 $x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}$ 同阶, 即写成标准形 $\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$ 时阶为 $\lambda = \frac{1}{n} - \frac{2}{m}$ 。

左端套结论：左端是左端瑕点的幂型积分, 收敛当且仅当 $\lambda < 1$, 即

$$\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$$

因为 m, n 是正整数, 有 $\frac{1}{n} \leq 1$ 且 $\frac{2}{m} > 0$, 故

$$\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$$

恒成立——左端对一切正整数 m, n 都收敛。

右端定阶：当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 令 $t = 1-x \rightarrow 0^+$, 则分母 $x^{1/n} \rightarrow 1$ 是非零有限因子, 被积函数与 $|\ln t|^{2/m}$ 同阶。依据「对数速度太慢」：对任意 $\epsilon > 0$ 有 $|\ln t|^{2/m} = o(t^{-\epsilon})$, 只需取 $0 < \epsilon < 1$, 就有 $\int_0^{1/2} t^{-\epsilon} dt$ 收敛, 由比较判别法的极限形式 ($k=0$) 得右端收敛。这一步与 m 的取值无关。

合并、收尾：两端都收敛, 且条件中不含 m, n 的任何非平凡限制, 故积分对一切正整数 m, n 都收敛, 敛散性与 m, n 均无关。

另一种写法：

端	等价替换	阶	判定
$x \rightarrow 0^+$	$f \sim \frac{x^{2/m}}{x^{1/n}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$	$\frac{1}{n} - \frac{2}{m}$	需 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 恒成立, 收敛
$x \rightarrow 1^-$	$f \sim \ln(1-x) ^{2/m}$	对数型	对数速度太慢, 收敛

即得 D。

答案

D

易错提醒

看到根号先把 m 、 n 落到指数上 ($\frac{2}{m}$ 、 $\frac{1}{n}$) 再算阶差; 看到 $x \rightarrow 1^-$ 处对数型无穷大, 直接用「对数速度太慢」判收敛, 不必构造比较函数。

二、余丙森五套卷

模拟 1 (数一第 2 套第 3 题)

题目

设 $0 < p \leq q$, 若

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

收敛, 则 ()

A. $p = q$ B. $p < q \leq 1$ C. $1 < p < q$ D. $p < 1 < q$

考点定位

「两个幂之和」的主部选取: $0 < x < 1$ 时小指数占优, $x > 1$ 时大指数占优——同对被积函数的两支, 在两端交换主次。处理顺序是先看 $p = q$ 的退化情形, 再看 $p < q$ 。

考场分析

- 1. 题面长相:** 分母是同一底 x 的两个幂之和 $x^p + x^q$, 题设给的是大小关系 $0 < p \leq q$; 两瑕点 0 与 $+\infty$, 且 $p \leq q$ 里含等号, 故 $p = q$ 要单独看。
- 2. 第一步动作:** 路子分两步——先处理 $p = q$ (此时分母 $= 2x^p$, 被积函数 $\sim \frac{1}{2x^p}$, 看它是否可能收敛); 再处理 $p < q$, 在 $x = 1$ 处切开取主部。
- 3. 倒推链:** $p = q$ 时 $I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, 由第零节 p 积分结论的第三行 ($\int_0^{+\infty}$ 恒发散) 知其发散, 排除 A; $p < q$ 时收敛 $\Leftarrow$ 左段被积函数 $\sim \frac{1}{x^p}$ 且 $p < 1$, 右段 $\sim \frac{1}{x^q}$ 且 $q > 1$ 。
- 4. 坑与临界 / 预计用时:** p 管左端、 q 管右端, 与题设顺序一致但在区间里的位置相反, 最容易写反; $p = q$ 时两端条件变成 $p < 1$ 与 $p > 1$, 不可兼得, 故 $p = q$ 必发散——这也解释了选项 A 为何错。约 4 分钟。

解题步骤

看结构: 被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正, 分母恒正无零点; 瑕点 $x = 0$ 与 $x = +\infty$; 结合 $0 < p \leq q$, 须按 $x \leq 1$ 分档取主部。

先看退化情形 $p = q$: 此时 $x^p + x^q = 2x^p$,

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

由第零节 p 积分结论的第三行: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的两个端必有一端发散, 故无论 p 取多少 I 都发散。故 $p = q$ 被排除 (选项 A 错)。

再设 $p < q$, **左端定阶**: 当 $0 < x < 1$ 时由 $p \leq q$ 得 $x^q \leq x^p$, 于是

$$x^p \leq x^p + x^q \leq 2x^p$$

两端同取倒数得 $\frac{1}{2x^p} \leq \frac{1}{x^p + x^q} \leq \frac{1}{x^p}$, 故被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶。左端收敛当且仅当

$$p < 1$$

右端定阶: 当 $x > 1$ 时 $x^p \leq x^q$, 同理

$$\frac{1}{2x^q} \leq \frac{1}{x^p + x^q} \leq \frac{1}{x^q}$$

故被积函数与 $\frac{1}{x^q}$ 同阶, 右端收敛当且仅当

$$q > 1$$

合并、收尾: 两端都收敛当且仅当

$$p < 1, \quad q > 1$$

即 $p < 1 < q$ 。与题设 $0 < p \leq q$ 相合时必有 $p < q$ (严格), 故 $p = q$ 的情形已被上文对退化情形的讨论排除。

另一种写法:

情形	处理	结论
$p = q$	$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, 两端必有一端发散	无论 p 取几都发散, 排除
$p < q, x \rightarrow 0^+$	$f \sim \frac{1}{x^p}$	$p < 1$
$p < q, x \rightarrow +\infty$	$f \sim \frac{1}{x^q}$	$q > 1$

即得 D。

答案

D

易错提醒

写完 $0 < p \leq q$ 之后立刻在草稿角上标「0 处看 p 、 ∞ 处看 q 」; 题设含等号 ($p \leq q$) 时先把 $p = q$ 单独判一次, 不要把它混进 $p < q$ 的推导; 用夹逼不等式 $x^p \leq x^p + x^q \leq 2x^p$ 代替「分母与 x^p 同阶」这种需要心证的写法。

三、李艳芳三套卷

模拟 2 (数一第 3 套第 2 题)

题目

设 p 为非零常数, 则积分

$$\int_0^1 \frac{x^p - 1}{x^p(1-x)^q} dx$$

收敛当且仅当 ()

- A. $p < 1, q < 1$ B. $p < 1, q < 2$ C. $p < 2, q < 1$ D. $p < 2, q < 2$

考点定位

「当且仅当」型 (充要条件, 按项目约定分「从前推后 / 从后推前」两段写) + 分子的一阶零点降低右端阶数。处理最简: 两端各写一个等价式即可。

考场分析

- 题面长相:** 分母是两个因子之积, x^p 管左端、 $(1-x)^q$ 管右端; 分子 $x^p - 1$ 在 $x = 1$ 处为零, 正好把右端的阶降 1, 这一步是本题唯一的水分岭。
- 第一步动作:** 在左端写被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶 (分母的 x^p 与分子的 -1 贡献主部), 在右端把分子展开成 $x^p - 1 \sim p(x-1)$ 再定阶。
- 倒推链:** 收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛 (同阶于 $\frac{1}{x^p}$, 需 $p < 1$) 且右端收敛 (被积函数 $\sim (-p)\frac{1}{(1-x)^{q-1}}$, 需 $q-1 < 1$, 即 $q < 2$)。
- 坑与临界 / 预计用时:** $x \rightarrow 1$ 处的阶数是 $q-1$ 而不是 q ——分子的一阶零点必须算进去; 在左端直接写「与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶」, 这一句在 $p < 0$ 时要补一句解释 (此时 $x^p \rightarrow +\infty$ 、 $x^p - 1 \sim x^p$, 被积函数 $\rightarrow 1$ 有界, 左端自动收敛, 而 $p < 0$ 本来就满足 $p < 1$, 故结论不变)。约 6 分钟。

解题步骤

看结构: 被积函数在 $(0, 1)$ 内连续, 瑕点为 $x \rightarrow 0^+$ (当 $p > 0$ 时) 与 $x \rightarrow 1^-$ 。

左端定阶: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $(1-x)^q \rightarrow 1$ 。

- 若 $p > 0$: $x^p \rightarrow 0$, $x^p - 1 \rightarrow -1$, 故被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶, 左端收敛当且仅当 $p < 1$ 。
- 若 $p < 0$: $x^p \rightarrow +\infty$, 故 $x^p - 1 \sim x^p$, 被积函数 $\sim \frac{x^p}{x^p} = 1$, 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上有界, 左端恒收敛 (而 $p < 0$ 已满足 $p < 1$)。两支合并: 左端收敛当且仅当

$$p < 1$$

右端定阶: 当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 依据 x^p 在 $x = 1$ 处的导数得

$$x^p - 1 \sim p(x-1) = -p(1-x)$$

分母中 $x^p \rightarrow 1$ 是非零有限因子，故被积函数与

$$\frac{-p(1-x)}{(1-x)^q} = -p \frac{1}{(1-x)^{q-1}}$$

同阶（ $-p \neq 0$ 不影响阶数）。右端收敛当且仅当

$$q-1 < 1 \iff q < 2$$

从前推后：若积分收敛，则左、右两端都收敛，由上文的左端、右端充要判据得 $p < 1$ 且 $q < 2$ 。

从后推前：若 $p < 1$ 且 $q < 2$ ，则左端收敛、右端收敛，两端之和收敛。

另一种写法：

端	等价替换	阶	条件
$x \rightarrow 0^+$	f 与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶	p	$p < 1$
$x \rightarrow 1^-$	$f \sim \frac{x^p-1}{(1-x)^q} = \frac{p(x-1)}{(1-x)^q} = (-p)\frac{1}{(1-x)^{q-1}}$	$q-1$	$q < 2$

即得 B。

答案

B

易错提醒

判 $x \rightarrow 1$ 的阶前先把分子写成 $x^p - 1 \sim p(x - 1)$ 把一阶零点扣掉，再数总指数；遇到「 f 在 0 处与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶」这类断言，若 p 可能为负就补一句（ $x^p \rightarrow +\infty$ 时 $x^p - 1 \sim x^p$ ，被积函数有界）。

四、李林六套卷

模拟 3（数一第 5 套第 11 题）

题目

若积分

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{a}{x + 2} \right) dx$$

收敛，则 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点定位

两个**各自发散**的积分之差。收敛的实质是「尾部主部相消」：两个被积项在 $x \rightarrow +\infty$ 处都与 $\frac{1}{x}$ 同阶，只有系数相消（即 a 取特定值）才收敛；定出 a 后，再把两个原函数合并、统一取上极限求值。

考场分析

- 题面长相**：两个正项函数相减，被减数 $\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$ 与减数 $\frac{a}{x+2}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 处都是 $\frac{1}{x}$ 量级（各自发散）；在 $x \rightarrow 0$ 处两者分别取 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{a}{2}$ ，都是有限值。问的不是敛散性条件，而是「收敛时的积分值」——路径是「先消尾定 a ，再算值」。
- 第一步动作**：只做 $x \rightarrow +\infty$ 处的主部展开（ $x=0$ 不是瑕点，所以**不拆点**），令两支 $\frac{1}{x}$ 的系数相等以消去一阶尾。
- 倒推链**： I 收敛 $\Leftarrow$ 被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 处为 $O(x^{-2}) \Leftarrow$ 两支主部相消 $\Leftarrow a=1$ ；定出 a 后按「并入一个积分号、取上极限」计算。
- 坑与临界 / 预计用时**：不能把 $x=0$ 当瑕点去分档； $a \neq 1$ 时不能写「两个发散积分之差无意义」就收手——本题的目的正是找出使差收敛的那个 a ；求值时必须**先合并再取极限**（ $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R$ ），分别取极限会得到 $\infty - \infty$ 。原函数里的 $\ln 2$ 会相消。约 6 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $[0, +\infty)$ 上连续，唯一瑕点是无穷限；两个相加项各自都发散，收敛性完全由尾部主部是否相消决定。

尾部主部展开：依据 $x \rightarrow +\infty$ 时的主部

$$\sqrt{x^2+4} = x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}} \sim x, \quad x+2 \sim x$$

得

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{a}{x+2} \sim \frac{1}{x} - \frac{a}{x} = \frac{1-a}{x}$$

定 a ：若 $a \neq 1$ ，被积函数与 $\frac{1-a}{x}$ 同阶，阶为 $\lambda=1$ ，由 p 积分结论（ $\int^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda}$ 收敛需 $\lambda > 1$ ）知发散；若 $a=1$ ，两支主部相消，被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 处为 $O(x^{-2})$ ， $\lambda=2 > 1$ ，收敛。故收敛当且仅当

$$a=1$$

合并成一个积分：取 $a=1$ ，把 I 写成上极限

$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$

求原函数：依据 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+c^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+c^2}) + C$ （取 $c=2$ ）与 $\int \frac{dx}{x+2} = \ln(x+2) + C$ ，

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} &= \ln(R + \sqrt{R^2+4}) - \ln 2 \\ \int_0^R \frac{dx}{x+2} &= \ln(R+2) - \ln 2 \end{aligned}$$

作差、取上极限：两式相减，两个 $-\ln 2$ 恰好相消，

$$\int_0^R \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln \frac{R + \sqrt{R^2+4}}{R+2}$$

分子分母同除 R 后 $\frac{R+\sqrt{R^2+4}}{R+2} = \frac{1+\sqrt{1+4/R^2}}{1+2/R} \rightarrow 2$ ，故

$$I = \ln 2$$

收尾：收敛条件是 $a = 1$ ，此时积分为 $\ln 2$ 。

答案

收敛当且仅当 $a = 1$ ，此时

$$\boxed{I = \ln 2}$$

易错提醒

遇到「两个发散积分之差」，先在无穷远处写主部令 $\frac{1}{x}$ 的系数相消定参数，再把两式**并进同一个积分号**取上极限；算原函数时把常数项一并写出（本题两个 $-\ln 2$ 相消）。

模拟 4（数一第 6 套第 3 题）

题目

设积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx \quad (p > 0)$$

收敛，则 p 的取值范围为（ ）

A. $1 < p < 3$ B. $2 < p < 3$ C. $1 \leq p < 2$ D. $0 < p < 3$

考点定位

分子两个因子、分母「常数 + 幂」，两端主部各由不同因子决定。 $\arctan x$ 在 $x \rightarrow 0$ 处 $\sim x$ （贡献一阶）、在 $x \rightarrow +\infty$ 处 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ （不贡献阶）；分母 $2+x^p$ 在 0 处趋于 2（常数主部）、在 ∞ 处与 x^p 同阶。把两端的阶分别写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 与 $\frac{1}{x^{2p-1}}$ 。

考场分析

- 题面长相：**分子是 $x^{1-p} \arctan x$ ， p 同时出现在分子指数 $1-p$ 与分母指数 p 上；分母含常数项 2，说明两端主部不同；参数只有一个，条件是两个单侧不等式之交集。
- 第一步动作：**手法是把两端的阶统一写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 的形式——左端写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 、右端写成 $\frac{1}{x^{2p-1}}$ ，这样就能直接与 p 积分结论对照，不必记「大于还是小于」。
- 倒推链：**收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛（ $\arctan x \sim x$ 且分母 $\rightarrow 2$ ，被积函数 $\sim \frac{1}{2x^{p-2}}$ ，需 $p-2 < 1$ ，即 $p < 3$ ）且右端收敛（ $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 且分母 $\sim x^p$ ，被积函数 $\sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{2p-1}}$ ，需 $2p-1 > 1$ ，即 $p > 1$ ）

)。

4. **坑与临界 / 预计用时:** $x \rightarrow 0$ 时分母必须写 2 (不是 x^p) ; 把阶写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 时容易把「 $p-2 < 1$ 」写成「 $p-2 > -1$ 」——左端瑕点的判据永远是「 $\lambda < 1$ 」。 $p=1$ 、 $p=3$ 都是临界值, 都要排除。约 5 分钟。

解题步骤

看结构: 被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正 (分母 $2+x^p > 0$) , 瑕点 $x=0$ 与 $x=+\infty$ 。

左端定阶: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 依据 $\arctan x \sim x$ 与 $2+x^p \rightarrow 2$,

$$\frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} \sim \frac{1}{2} x^{2-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{p-2}}$$

故阶为 $\lambda = p-2$ 。

左端套结论: 左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$,

$$p-2 < 1 \iff p < 3$$

右端定阶: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 依据 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 与 $2+x^p \sim x^p$,

$$\frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} \sim \frac{x^{1-p}}{x^p} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{2p-1}}$$

故阶为 $\lambda = 2p-1$ 。

右端套结论: 右端收敛当且仅当 $\lambda > 1$,

$$2p-1 > 1 \iff p > 1$$

合并、收尾: 两端都收敛当且仅当

$$1 < p < 3$$

两端都是严格不等式, 故 $p=1$ 、 $p=3$ 排除。

另一种写法:

$$x \rightarrow 0^+, f \sim \frac{1}{2} x^{2-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{p-2}} \Rightarrow p-2 < 1 \Rightarrow p < 3$$

$$x \rightarrow +\infty, f \sim \frac{x^{1-p}}{x^p} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{2p-1}} \Rightarrow 2p-1 > 1 \Rightarrow p > 1$$

即得 A。(旁注了取整函数的几个例子 $[-1.2] = -2$ 、 $[0.5] = 0$ 、 $[1.2] = 1$ 、 $[2.8] = 2$, 是为下一题准备的。)

答案

A

易错提醒

把阶写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 后, 左端瑕点永远用「 $\lambda < 1$ 」、无穷远永远用「 $\lambda > 1$ 」, 别因为系数里有 p 就把不等号方向弄反; 判 $x \rightarrow 0$ 的阶时分母写「 $\rightarrow 2$ 」而不是「 $\sim x^p$ 」。

五、张宇八套卷

模拟 5 (数二第 3 套第 3 题)

题目

设常数 $m > 0, n > 0$, 则

$$\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$$

(其中 $[\cdot]$ 是取整符号) 的敛散性 ()

A. 仅与 m 有关 B. 仅与 n 有关 C. 与 m, n 均有关 D. 与 m, n 均无关

考点定位

取整函数 + 换元。做法最能体现「一切归到阶」：先换元 $\frac{m}{x} = t$ 把积分从「有限区间 + 无界被积函数」变成「无穷区间 + 有界被积函数」，再用取整函数的等价 $[t] \sim t$ 定阶。

考场分析

- 题面长相**：积分上限有限 (n)，被积函数含取整 $\left[\frac{m}{x} \right]$ ； $x \rightarrow 0^+$ 时取整值 $\rightarrow +\infty$ ，形成无界型瑕点。直接看它的阶不方便（取整函数不能求导、不便展开）。
- 第一步动作**：令 $\frac{m}{x} = t$ (即 $x = \frac{m}{t}$, $dx = -\frac{m}{t^2} dt$)。这一换元的两个效果：① 瑕点 $x = 0$ 变成无穷远 $t = +\infty$ ，正好交给「无穷远处的阶」这套工具；② 上下限交换后积分变成 $\int_{m/n}^{+\infty}$ 。
- 倒推链**：换元后 $I = \sqrt{m} m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt \Leftarrow t \rightarrow +\infty$ 时用取整的等价 $[t] \sim t$ (由 $[t] = t - \{t\}$ ，而 $\{t\}$ 有界) 得 $\frac{[t]}{t^{5/2}} \sim \frac{1}{t^{3/2}} \Leftarrow$ 阶 $\frac{3}{2} > 1$ ，收敛。 m, n 只出现在常数因子与积分下限上，不改变敛散性。
- 坑与临界 / 预计用时**：换元时三个地方都要动—— $\sqrt{x}$ 变成 $\sqrt{\frac{m}{t}}$ 、 $[\cdot]$ 变成 $[t]$ 、 dx 变成 $-\frac{m}{t^2} dt$ ；下限 $x = n$ 对应 $t = \frac{m}{n}$ (不是 n)；取整的等价是 $[t] \sim t$ 而非 $[t] \rightarrow t$ ，要写成 $[t] = t - \{t\}$ 才严谨。约 6 分钟。

解题步骤

看结构：积分区间 $[0, n]$ 有限；被积函数在 $(0, n]$ 上非负、分段常数、跳跃点有限，唯一瑕点是 $x = 0$ 。直接定阶不便，故换元。

换元：令 $\frac{m}{x} = t$ ，则 $x = \frac{m}{t}$ 、 $dx = -\frac{m}{t^2} dt$ ，且 $x: 0^+ \rightarrow n$ 对应 $t: +\infty \rightarrow \frac{m}{n}$ 。于是

$$I = \int_{+\infty}^{m/n} \sqrt{\frac{m}{t}} [t] \left(-\frac{m}{t^2} \right) dt = \sqrt{m} m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt$$

定阶：当 $t \rightarrow +\infty$ 时，由 $[t] = t - \{t\}$ ($\{t\} \in [0, 1)$ 有界) 得

$$\frac{[t]}{t^{5/2}} = \frac{t - \{t\}}{t^{5/2}} = \frac{1}{t^{3/2}} - \frac{\{t\}}{t^{5/2}} \sim \frac{1}{t^{3/2}}$$

(第二项是 $t^{-5/2}$ 量级，比第一项低阶，不影响阶。)

套结论：阶为 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ ，故 $\int_{m/n}^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$ 收敛，由比较判别法的极限形式 ($k = 1$ 为非零常数) 得原积分收敛。

收尾：整个推导中 m, n 只出现在常数因子 $\sqrt{m}m$ 与积分下限 $\frac{m}{n} > 0$ 上，都不影响敛散性，故敛散性与 m, n 均无关。

另一种写法：令 $\frac{m}{x} = t$ ，则

$$I = \int_{+\infty}^{m/n} \left(\frac{m}{t}\right)^{1/2} [t] \left(-\frac{m}{t^2}\right) dt = \sqrt{m}m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt$$

再由 $t \rightarrow +\infty$ 时

$$\frac{[t]}{t^{5/2}} \sim \frac{t}{t^{5/2}} = \frac{1}{t^{3/2}}$$

而阶 $\frac{3}{2} > 1$ ，故收敛，即得 D。

备用解法：不换元的放缩：用取整的单侧不等式 $0 \leq [t] \leq t$ ，直接在原积分上夹：

$$0 \leq \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] \leq \sqrt{x} \cdot \frac{m}{x} = m x^{-1/2}$$

而 $\int_0^n m x^{-1/2} dx = 2m\sqrt{n}$ 有限，由比较判别法原积分收敛。这条路的结论与一致，且顺便给出一个上界；缺点是取整的「阶」被隐藏了。

答案

D

易错提醒

含取整的积分优先做换元把取整号单独留在分子（本题令 $\frac{m}{x} = t$ ），再用 $[t] = t - \{t\}$ 得 $[t] \sim t$ 定阶；换元时别忘 dx 里的 $-\frac{m}{t^2}$ 与下限 $t = \frac{m}{n}$ 。

六、超越 5+5

模拟 7 (数二第 8 套第 4 题)

题目

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导， $f(0) = 0$ ， $f'(x) > 0$ ，反常积分

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$$

均收敛，则 ()

- A. $1 < a \leq 2$ B. $1 < a < 2$ C. $0 \leq a < 2$ D. $0 < a < 2$

考点定位

两个积分各给一个条件，取交集。左端的 f 用「可导 + $f(0) = 0$ 」定阶；右端是第零节「工具三」的标准用例——被积函数含 $\ln x$ ，无法直接与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶，把它当大题来写：用比较判别法的极限形式取 $p = \frac{1+a}{2}$ 完整证明。

考场分析

- 1. 题面长相：**两个积分，一个在 $[0, 1]$ （瑕点在左端 0，被积函数含未知 f ），一个在 $[1, +\infty)$ （无有限型，被积函数显式含 $\ln x$ ）；待求的是一个共同参数 a 的范围。
- 2. 第一步动作：**左端用可导性把 f 展成 $f(x) \sim f'(0)x$ ，被积函数 $\sim f'(0)\frac{1}{x^{a-1}}$ ，阶为 $a-1$ ；右端先记住结论「 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛当且仅当 $a > 1$ 」，再用极限形式把它证出来（要求大题必须证）。
- 3. 倒推链：**两积分都收敛 $\Leftrightarrow$ 左端 $a-1 < 1$ 即 $a < 2$ ，右端 $a > 1 \Leftrightarrow$ 交集 $1 < a < 2$ 。
- 4. 坑与临界 / 预计用时：**左端不能停在「 f 有界」——只用有界只能得到 $a < 1$ ，会漏掉真正的约束；右端的 $\ln x$ 容易被误当成「要更强的衰减」，从而错判成 $a > 2$ 。 $a = 2$ 必须排除：取 $f(x) = x$ （满足全部题设）时左端为 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ ，发散。约 10 分钟。

解题步骤

看结构：左端积分的瑕点在 $x = 0$ ，右端积分的瑕点在 $x = +\infty$ ；两处条件独立，分别算出后取交集。

左端定阶：由 f 在 $x = 0$ 处可导且 $f(0) = 0$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x) = f'(0)x + o(x)$$

题设给出 $f'(x) > 0$ ，故 $f'(0) > 0$ ，于是

$$\frac{f(x)}{x^a} \sim f'(0)x^{1-a} = f'(0)\frac{1}{x^{a-1}}$$

阶为 $\lambda = a - 1$ 。

左端套结论：左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$,

$$a - 1 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad a < 2$$

右端：先引结论，再用极限形式证明：目标是证「 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛当且仅当 $a > 1$ 」。

- 若 $a = 1$ ，直接算出

$$\int_1^R \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]_1^R = \frac{1}{2} (\ln R)^2 \rightarrow +\infty$$

故 $a \leq 1$ 时发散（在页边特别写了这一行）。

- 若 $a > 1$ ，取 $p = \frac{1+a}{2}$ （满足 $1 < p < a$ ），则 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 的积分收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^a}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{a-p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} = 0$$

(「对数速度太慢」： $\ln x$ 被任何正幂压倒。) 由比较判别法的极限形式 ($k = 0$, 大的收敛小的更收敛) 知 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛。故右端收敛当且仅当 $a > 1$ 。

合并：两积分都收敛当且仅当

$$1 < a < 2$$

收尾：端点都排除，对应 B。其中 $a = 2$ 的排除由反例 $f(x) = x$ 直接给出：此时左端为 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ ，发散。

另一种写法：为了证 $\int_1^{+\infty} g$ 收敛取 $p > 1$ ，为了证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h}{g} = 0$ 需 $a - p > 0$ ，联立得 $1 < p < a$ ，于是取 $p = \frac{1+a}{2}$ ，再验证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} = 0$ 。这正是第零节「工具三」动作模板的原样使用。

答案

B

易错提醒

看到 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx$ 并给了可导性与初值，第一步就把 f 展成 $f(x) \sim f'(0)x$ 定阶，别停在「 f 有界」；遇 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 若要求证明过程，就按「取 $p = \frac{1+a}{2}$ + 证明 $\frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} \rightarrow 0$ 」两步写，不要只喊「对数不改变幂型」。

模拟 8 (数二第 9 套第 7 题)

题目

下列反常积分发散的是 ()

- A. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$
- B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$
- C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}} dx$
- D. $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)} dx$

考点定位

「找瑕点 + 定阶」的完备性检查。四个选项的瑕点位置各不相同 ($x = 0$ 、 $x = -1$ 、 $x = 1$ 与 $+\infty$ 、 $x = 0$)，写法就是逐项一句「找等价 $\Rightarrow$ 报阶 $\Rightarrow$ 判」。

考场分析

1. **题面长相：**四个被积函数分别含 $\sqrt{\sin x}$ 、 $\sqrt{1+x^3}$ 、 $\sqrt{x^3-1}$ 、 $\ln^2(1+x)$ ——四种不同的「在何处取零」： $\sin x$ 在 0 处、 $1+x^3$ 在 -1 处、 x^3-1 在 1 处、 $\ln(1+x)$ 在 0 处。选发散项，

只需找到一处阶达到临界的地方。

2. **第一步动作**：逐项先把「瑕点清单」写全（含端点处的零点与无穷远点），再对每个瑕点做一次等价替换。B、C 各有**两个**瑕点，两处都要看。
3. **倒推链**：判发散 $\Leftarrow$ 找到一处 $\lambda \geq 1$ （左端）或 $\lambda \leq 1$ （无穷限） $\Leftarrow$ 定阶。逐项：A 在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛；B 在 $x \rightarrow -1^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 、在 ∞ 处 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 都收敛；C 在 $x \rightarrow 1^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 、在 ∞ 处 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 都收敛；D 在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\lambda = 2 > 1$ 发散。
4. **坑与临界 / 预计用时**：A 的上限 2 落在 $(0, \pi)$ 内部，不是瑕点，不要因为 $\sin$ 的零点在 π 就误以为区间越过零点；C 的分子 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处等于 $\ln 2 \neq 0$ ，不贡献零点、不降阶；D 的零点在 $\ln$ 内部（ $x=0$ 处）且带平方，故阶为 2。约 8 分钟。

解题步骤

逐项独立处理，每项按「找瑕点 $\rightarrow$ 找等价 $\rightarrow$ 报阶 $\rightarrow$ 判」四步走。

A 项（唯一瑕点 $x=0$ ）当 $x \rightarrow 0^+$ 时由 $\sin x \sim x$ 得

$$\frac{1}{\sqrt{\sin x}} \sim \frac{1}{x^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛。（ $x \in (0, 2]$ 且 $2 < \pi$ ， $\sin x > 0$ ， $x=2$ 不是瑕点。）**A 收敛。**

B 项（瑕点 $x=-1$ 与 $x=+\infty$ ）

$$x \rightarrow -1^+ : 1+x^3 = (1+x)(x^2-x+1) \sim 3(1+x) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(1+x)^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛；

$$x \rightarrow +\infty : 1+x^3 \sim x^3 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{x^{3/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 收敛。**B 收敛。**

C 项（瑕点 $x=1$ 与 $x=+\infty$ ）

$$x \rightarrow 1^+ : x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) \sim 3(x-1), \ln(1+x) \rightarrow \ln 2 \neq 0 \Rightarrow f \sim \frac{\ln 2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(x-1)^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛；

$$x \rightarrow +\infty : \sqrt{x^3-1} \sim x^{3/2}, \ln(1+x) \sim \ln x \Rightarrow f \sim \frac{\ln x}{x^{3/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 收敛（对数不影响阶）。**C 收敛。**

D 项（唯一瑕点 $x=0$ ）当 $x \rightarrow 0^+$ 时由 $\ln(1+x) \sim x$ 得

$$\frac{1}{\ln^2(1+x)} \sim \frac{1}{x^2}$$

阶 $\lambda = 2 > 1$ 发散（ $x=1$ 处 $\ln 2 \neq 0$ ，不是瑕点）。**D 发散。**

速解（选结论时的快速写法）：A「 $x \rightarrow 0$ ， $f \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$ ， $\frac{1}{2} < 1$ 收」；B「 $x \rightarrow +\infty$ ， $f \sim \frac{1}{x^{1.5}}$ ， $\frac{3}{2} > 1$ 收； $x \rightarrow -1$ ， $f \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{(x+1)^{1/2}}$ ， $\frac{1}{2} < 1$ 收」；C「 $x \rightarrow 1$ ， $f \sim \frac{\ln 2}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ ， $\frac{1}{2} < 1$ 收； $x \rightarrow +\infty$ ， $f \sim \frac{\ln x}{x^{1.5}}$ 收」；D「 $x \rightarrow 0$ ， $f \sim \frac{1}{x^2}$ ， $2 > 1$ 发」。结论 D。

答案

D

易错提醒

逐项先把瑕点清单写全（端点处的零点 + 无穷远点），再逐个定阶——漏查 C 项的 $x \rightarrow 1^+$ 或 B 项的 $x \rightarrow -1^+$ 是本题最常见的失分点；看到 $\ln$ 在分母且带平方，先写 $\ln(1+x) \sim x$ 再数阶。

模拟 9（数二第 10 套第 4 题）

题目

若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} dx$$

收敛，则（ ）

A. $p > -2, q > 1+p$ B. $p > -2, q > p$ C. $p < -2, q > p$ D. $p < -2, q > 1+p$

考点定位

分子两个因子在 $x \rightarrow 0$ 处**阶数相加**： x^p 贡献 p 阶、 $(1-e^{-x})$ 贡献 1 阶，合计 $p+1$ ；分母 $(1+x)^q$ 在 0 处趋于 1（不贡献阶）、在 ∞ 处与 x^q 同阶。旁注了本题要用的一条等价： $e^{-x} - 1 \sim -x$ 。

考场分析

- 题面长相**： p 与 q 分别出现在分子与分母的幂上，分子还带一个在 0 处取零的因子 $(1-e^{-x})$ ；两个参数造成两个独立的线性条件，答案形式必然是「 p 的一个下界 + q 与 p 的一个不等式」。
- 第一步动作**：两端各写一次等价并把阶统一写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ ——左端写成 $\frac{1}{x^{-(p+1)}}$ ，右端写成 $\frac{1}{x^{q-p}}$ ，然后直接与 p 积分结论对照。
- 倒推链**：收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛（阶 $-(p+1) < 1$ ，得 $p > -2$ ）且右端收敛（阶 $q-p > 1$ ，得 $q > p+1$ ）。
- 坑与临界 / 预计用时**：左端的阶是 $p+1$ 而不是 p —— $(1-e^{-x})$ 贡献的那一阶是本题核心，漏掉它就得到 $p > -1$ ；右端分母在 $x \rightarrow 0$ 时是 1、在 $x \rightarrow +\infty$ 时才是 x^q ，两端主部必须分开写。约 5 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正（ $1-e^{-x} > 0$ 、 $(1+x)^q > 0$ ），瑕点 $x=0$ 与 $x=+\infty$ 。

左端定阶：当 $x \rightarrow 0^+$ 时，依据 $1-e^{-x} \sim x$ （等价地 $e^{-x} - 1 \sim -x$ ）与 $(1+x)^q \rightarrow 1$ ，

$$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} \sim x^p \cdot x = x^{p+1} = \frac{1}{x^{-(p+1)}}$$

阶为 $\lambda = -(p+1)$ 。

左端套结论：左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$,

$$-(p+1) < 1 \iff p > -2$$

右端定阶：当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 依据 $1 - e^{-x} \rightarrow 1$ 与 $(1+x)^q \sim x^q$,

$$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} \sim \frac{x^p}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}}$$

阶为 $\lambda = q - p$ 。

右端套结论：右端收敛当且仅当 $\lambda > 1$,

$$q - p > 1 \iff q > p + 1$$

合并、收尾：两端都收敛当且仅当

$$p > -2, \quad q > 1 + p$$

另一种写法：

$$1^\circ x \rightarrow 0, f \sim \frac{x^p \cdot x}{1} = x^{p+1} = \frac{1}{x^{-(p+1)}} \Rightarrow -(p+1) < 1 \Rightarrow p > -2$$

$$2^\circ x \rightarrow +\infty, f \sim \frac{x^p}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}} \Rightarrow q - p > 1 \Rightarrow q > p + 1$$

即得 A。

答案

A

易错提醒

写 $x \rightarrow 0^+$ 的阶数时把 x^p 与 $(1 - e^{-x})$ 的阶相加得 $p + 1$, 先写下 $1 - e^{-x} \sim x$ 再动笔; 判右端时先写 $(1+x)^q \sim x^q$, 再让阶 $q - p$ 与 1 比较。

附录 A 结果一览

题号	瑕点	阶 (两端)	结果	关键动作
真题 1	0、 $+\infty$	左 a ; 右 $a+b$	C: $a < 1$ 且 $a+b > 1$	右端 $(1+x)^b \sim x^b$, 指数是 $a+b$
真题 2	1、 $+\infty$	左 $\alpha - 1$; 右 $\alpha + 1$	D: $0 < \alpha < 2$	$\int_1^{+\infty} = \int_1^e + \int_e^{+\infty}$; 右段换元 $t = \ln x$
真题 3	0、1	左 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m}$; 右 (对数)	D: 与 m, n 均无关	根式指数化; 两端都恒收敛

模拟 1	$0, +\infty$	左 p ; 右 q	D: $p < 1 < q$	先排除 $p = q$, 再两端夹逼取主部
模拟 2	$0, 1$	左 p ; 右 $q - 1$	B: $p < 1$ 且 $q < 2$	分子一阶零点使右端阶降到 $q - 1$
模拟 3	$+\infty$	尾部差值 $O(x^{-2})$	$a = 1, I = \ln 2$	主部相消定参, 并入同一积分号取上极限
模拟 4	$0, +\infty$	左 $p - 2$; 右 $2p - 1$	A: $1 < p < 3$	分母主部: 0 处为 2、 ∞ 处为 x^p
模拟 5	0 (区间有限)	换元后 $t \rightarrow +\infty$ 处 $\frac{3}{2}$	D: 与 m, n 均无关	令 $\frac{m}{x} = t$, 用 $[t] = t - \{t\}$ 得 $[t] \sim t$
模拟 7	$0, +\infty$	左 $a - 1$; 右 (对数) 需 $a > 1$	B: $1 < a < 2$	$f(x) \sim f'(0)x$; 右端用极限形式取 $p = \frac{1+a}{2}$
模拟 8	各项不同	见正文	D: 仅 D 发散	逐项列全瑕点清单
模拟 9	$0, +\infty$	左 $-(p + 1)$; 右 $q - p$	A: $p > -2$ 且 $q > 1 + p$	左端阶数相加得 $p + 1$

附录 B 易错清单 (汇总)

- 拆点先行**: 区间内部的瑕点必须先切开, 两端条件不能互相代替 (真题 1-3、模拟 8); 含等号的题设 (如 $p \leq q$) 要把等号那一支单独判一次 (模拟 1)。
- 阶写错**: $(1+x)^b$ 在 ∞ 处贡献 b (真题 1); 分子零点使右端阶降 1 (模拟 2 的 $q - 1$); $(1 - e^{-x})$ 在 0 处贡献 1 阶 (模拟 9 的 $p + 1$); $\arctan x$ 在 0 处贡献 1 阶、在 ∞ 处不贡献阶 (模拟 4)。
- arctan 两端态度相反**: $x \rightarrow 0$ 时 $\sim x$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ (模拟 4)。
- 对数与指数**: $x \rightarrow 1^-$ 出现 $\ln$ 型无穷大直接判收敛 (真题 3); $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 的充要条件是 $a > 1$ 而非 $a > 2$ (模拟 7); 要写证明时用「取 $p = \frac{1+a}{2}$ + 极限形式」。
- 取整函数**: 先换元把取整号孤立出来 ($[t] = t - \{t\} \Rightarrow [t] \sim t$), 不要直接对原积分硬判 (模拟 5)。
- 差式积分**: 两个发散积分之差要么相消后收敛、要么发散, 必须**并进同一积分号取上极限** (模拟 3)。
- $x \rightarrow \pi$ 处的 $\sin$** : 用 $\sin x = \sin(\pi - x)$ 再定阶 (见 0.5 的秒题 4)。